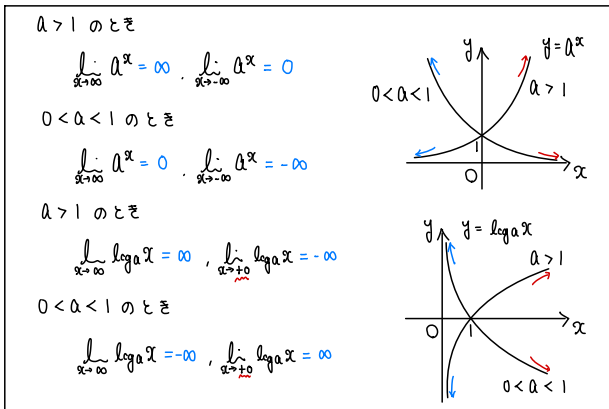


指数関数・対数関数の極限



(例4) 次の極限を求めよ。

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} (2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} (3^x)^{\frac{1}{x}} \left\{ \left(\frac{2}{3}\right)^x + 1 \right\}^{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} 3 \left\{ \left(\frac{2}{3}\right)^x + 1 \right\}^{\frac{1}{x}} \quad \leftarrow 3(0+1)^0 \\ &= 3, \end{aligned}$$

(別解)

 $x > 0$ のとき $\leftarrow$ 「+」が大きくなるにつれて」でも可

$$3^x < 2^x + 3^x < 3^x + 3^x = 2 \cdot 3^x$$

より

$$(3^x)^{\frac{1}{x}} < (2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}} < (2 \cdot 3^x)^{\frac{1}{x}}$$

$$3 < (2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}} < 2^{\frac{1}{x}} \cdot 3$$

ここで、 $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{x}} \cdot 3 = 3$ であるから

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}} = 3, \quad \leftarrow \text{はさみうちの原理}$$

(例1) 次の極限を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} 2^x = \infty, & (2) \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x = 0, \\ (3) \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 x = \infty, & (4) \quad & \lim_{x \rightarrow +0} \log_{\frac{1}{2}} x = -\infty, \end{aligned}$$

(例2) 次の極限を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x - 2^x}{3^x + 2^x} \quad \leftarrow 0 < a < 1 \text{ であれば } \lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0 \text{ となるので} \\ & \quad \quad \quad \leftarrow \text{分母の底が最大の項で分母分子をわる} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - (\frac{2}{3})^x}{1 + (\frac{2}{3})^x} \quad \leftarrow \frac{1-0}{1+0} \\ &= 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^x - 2^x}{3^x + 2^x} \quad \leftarrow a > 1 \text{ であれば } \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \text{ となるので} \\ & \quad \quad \quad \leftarrow \text{分母の底が最小の項で分母分子をわる} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\frac{3}{2})^x - 1}{(\frac{3}{2})^x + 1} \quad \leftarrow \frac{0-1}{0+1} \\ &= -1, \end{aligned}$$

(例3) 次の極限を調べよ。

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{x}} \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} 2^{\frac{1}{x}} \quad (3) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 \frac{1}{x} \quad (4) \quad \lim_{x \rightarrow +0} \log_2 \frac{1}{x}$$

point

$\frac{\text{定数}}{0}$ はコワイ!

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{x}} = 1, \quad \leftarrow 2^0$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{x} = -\infty \text{ であるから}$$

$$\lim_{x \rightarrow +0} 2^{\frac{1}{x}} = \infty \quad \leftarrow 2^{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow -0} 2^{\frac{1}{x}} = 0 \quad \leftarrow 2^{-\infty}$$

よって、極限はない。

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 \frac{1}{x} = -\infty, \quad \leftarrow \log_2(0)$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow +0} \log_2 \frac{1}{x} = \infty, \quad \leftarrow \log_2 \infty$$